

Chapitre 26. Fonctions de plusieurs variables.

$\mathbb{R}^2$ est muni du produit scalaire usuel et de la norme associée :

$$\forall u = (x, y) \in \mathbb{R}^2, \forall v = (x', y') \in \mathbb{R}^2, \quad u \cdot v = xx' + yy' \quad \text{et} \quad \|u\| = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \|u\|^2 = x^2 + y^2.$$

1 Ouverts de $\mathbb{R}^2$, continuité

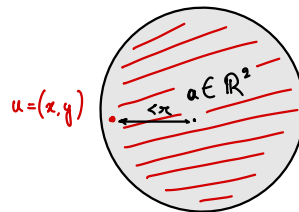
1.a Définitions

Définition :

Soit $a \in \mathbb{R}^2$ et $r > 0$.

On appelle boule ouverte (ou bien disque ouvert) de centre a et de rayon r la partie suivante de $\mathbb{R}^2$:

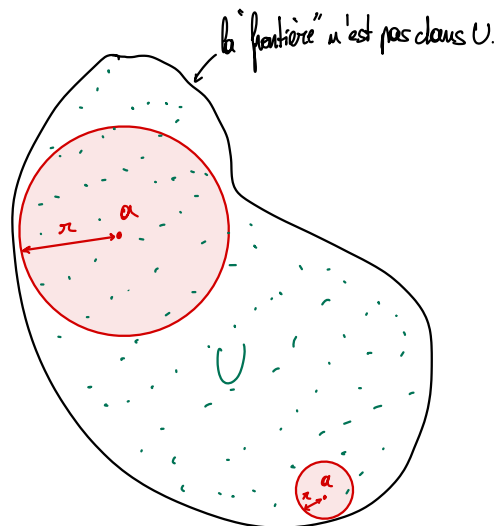
$$B(a, r) = \{u \in \mathbb{R}^2 / \|u - a\| < r\}.$$



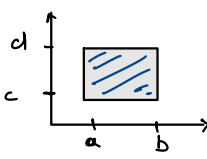
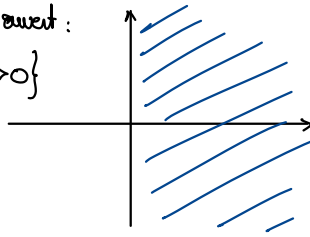
Définition :

On dit qu'une partie U de $\mathbb{R}^2$ est ouverte (ou que c'est un ouvert de $\mathbb{R}^2$) si :

$$\forall a \in U, \exists r > 0, \quad B(a, r) \subset U.$$



Exemples d'ouverts de $\mathbb{R}^2$:

- Une boule ouverte de $\mathbb{R}^2$ $B(a, r)$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.
- $\mathbb{R}^2$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.
- $[a, b[\times]c, d[$: 
- Un demi-plan ouvert : $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x > 0\}$ 

Rappelons la définition de la continuité en un $a \in I$, avec I intervalle de $\mathbb{R}$ d'une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists r > 0, \forall x \in I \cap [a - r, a + r], \quad |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon.$$

Comment adapter cette définition si on remplace $I \subset \mathbb{R}$ par $U \subset \mathbb{R}^2$?

- Au lieu de $a \in I$, on prend $a = (x_0, y_0) \in U$, et le "petit intervalle $[a - r, a + r]$ centré en a " va être remplacé par "la petite boule $B((x_0, y_0), r)$ centrée en (x_0, y_0) ";
- On va imposer que U soit un ouvert de $\mathbb{R}^2$, ce qui permet d'être sûr qu'en prenant r suffisamment petit, $B(a, r) \subset U$, donc pas besoin d'écrire $U \cap B(a, r)$!

Définition :

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ avec U ouvert de $\mathbb{R}^2$. On dit que f est continue en $\overbrace{(x_0, y_0)}^a \in U$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists r > 0, \forall (x, y) \in B((x_0, y_0), r), \quad |f(x, y) - f(x_0, y_0)| \leq \varepsilon$$

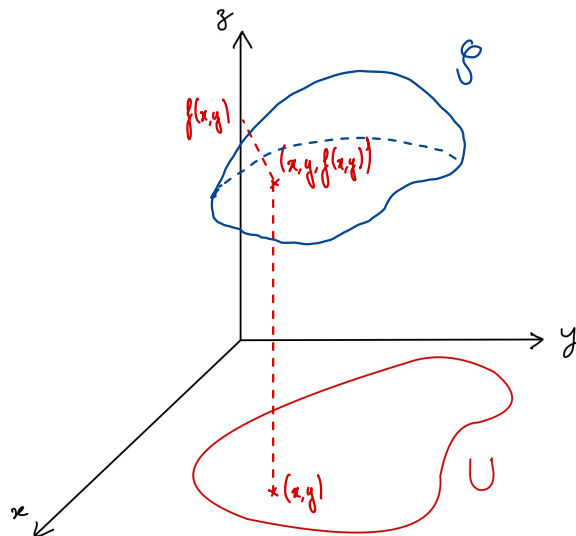
1.b Représentation graphique d'une fonction de deux variables, à valeurs réelles

Soit U une partie de $\mathbb{R}^2$, et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, y) \mapsto f(x, y)$

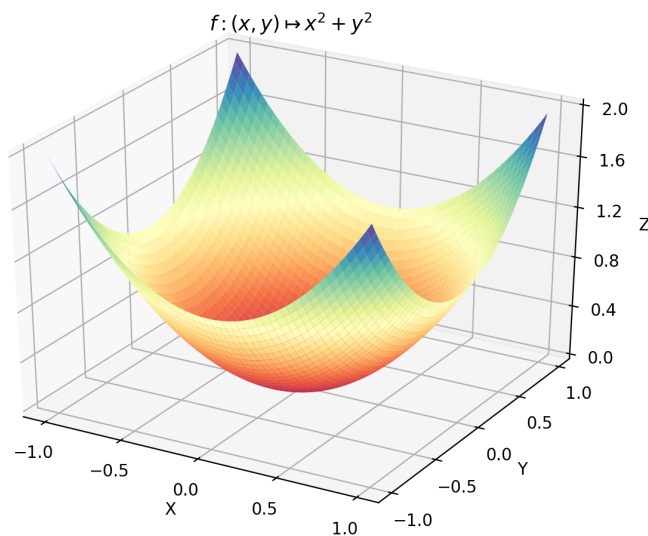
Le graphe de f est la surface d'équation $z = f(x, y)$
 avec $(x, y) \in U$.

Autrement dit, c'est la partie de l'espace $\mathbb{R}^3$ suivante :

$$\begin{aligned} \mathcal{S} &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / (x, y) \in U \text{ et } z = f(x, y)\} \\ &= \{(x, y, f(x, y)) / (x, y) \in U\} \end{aligned}$$

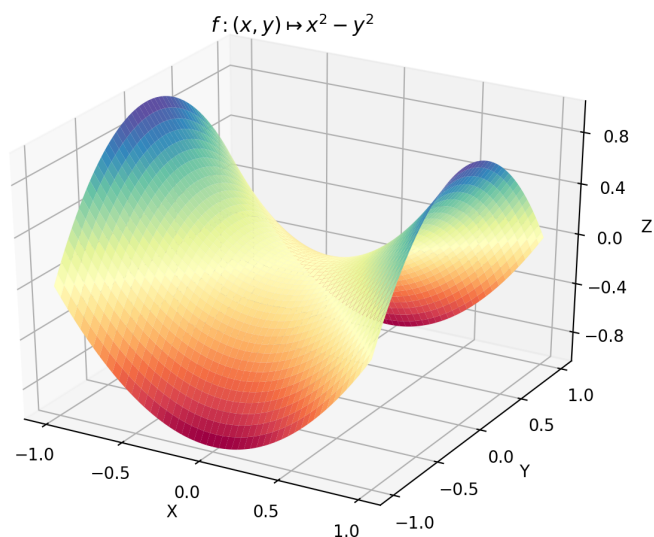


Voici quelques exemples de représentations :



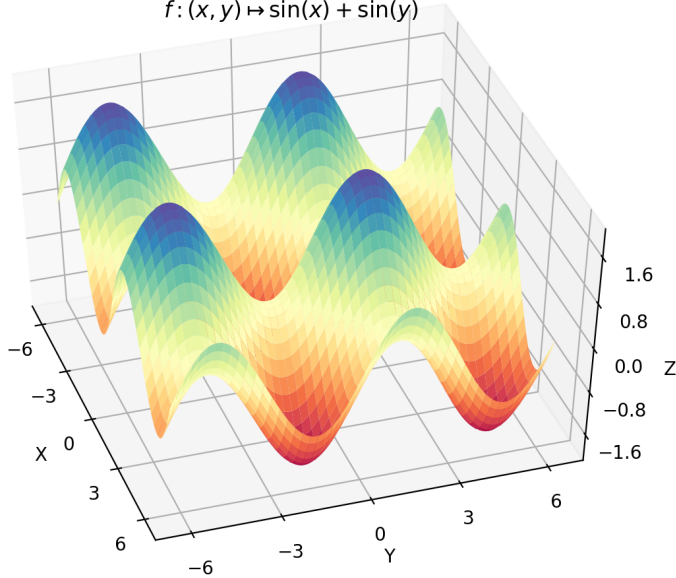
$$f : (x, y) \mapsto x^2 + y^2 \text{ sur } U = [-1, 1]^2$$

$$f : (x, y) \mapsto x^2 - y^2 \text{ sur } U = [-1, 1]^2$$



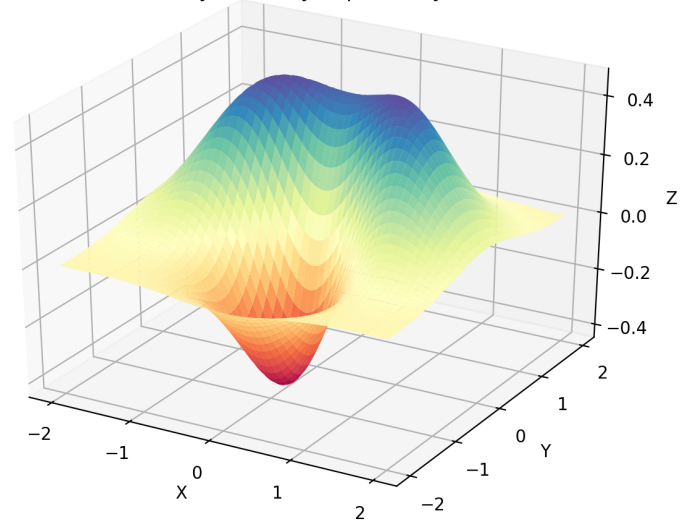
Sur $U = [-2\pi, 2\pi]^2$:

$$f: (x, y) \mapsto \sin(x) + \sin(y)$$

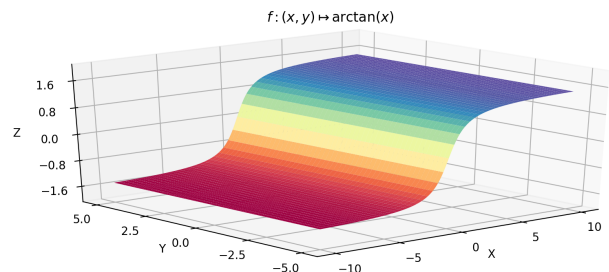


Sur $U = [-2, 2]^2$:

$$f: (x, y) \mapsto (x^2 + y) \exp(-x^2 - y^2)$$



$$f: (x, y) \mapsto \text{Arctan}(x) \text{ sur } U = [-10, 10] \times [-5, 5]$$

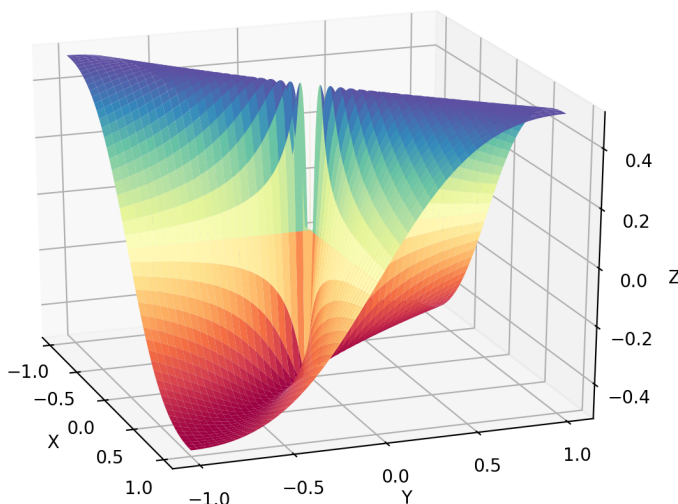


Un exemple de fonction non continue :

Posons $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

f non continue en $(0, 0)$



• On pourrait montrer que en fait

$(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ f est continue.

• En $(0, 0)$ est-on $|f(x, y) - f(0, 0)|$ qui tend vers 0 lorsque $(x, y) \rightarrow (0, 0)$?

signifie : $\|(x, y) - (0, 0)\| \rightarrow 0$

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, f(x, x) = \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2} \xrightarrow{\|(x, x)\| \rightarrow 0} \frac{1}{2}$$

$$\text{et } \forall x \in \mathbb{R}^*, f(x, -x) = \frac{-x^2}{x^2 + (-x)^2} = -\frac{1}{2} \xrightarrow{\|(x, -x)\| \rightarrow 0} -\frac{1}{2}$$

f n'a pas de limite en $(0, 0)$.

Dans tout le reste du chapitre, f désigne une fonction à valeurs réelles, définie sur un ouvert U de $\mathbb{R}^2$,
et $\mathcal{S}$ est la surface d'équation $z = f(x, y)$.

2 Dérivées partielles

2.a Définitions, exemples

On s'intéresse souvent aux applications partielles de f : ce sont les fonctions d'une seule variable réelle que l'on obtient en fixant l'autre variable :

Définition :

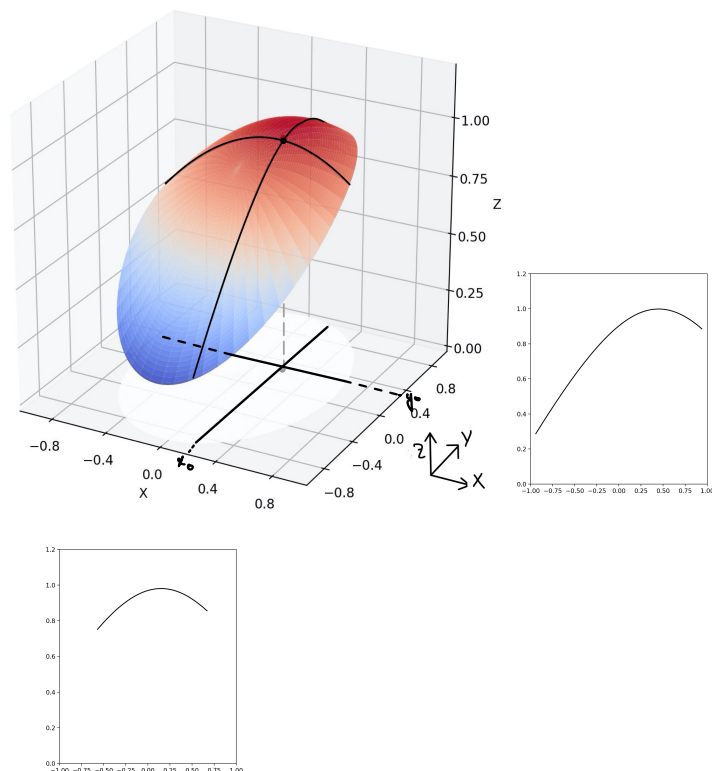
Soit $(x_0, y_0) \in U$.

- La 1ère application partielle de f en y_0 est l'application $x \mapsto f(x, y_0)$.

On la notera parfois $f(\cdot, y_0)$.

- La 2ème application partielle de f en x_0 est l'application $y \mapsto f(x_0, y)$.

On la notera parfois $f(x_0, \cdot)$.



Définition :

Soit $(x_0, y_0) \in U$.

- La première dérivée partielle de f en (x_0, y_0) , notée $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$, est, si elle existe, la dérivée en x_0 de la première application partielle de f en y_0 .

Autrement dit, on note :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

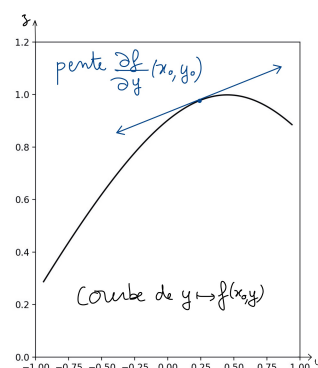
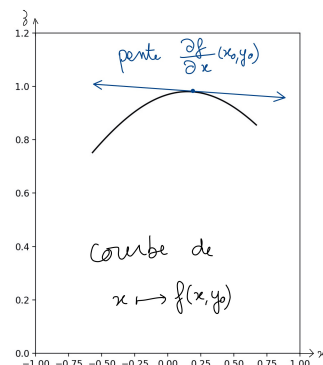
si cette limite existe et est finie.

- De même, la deuxième dérivée partielle de f en (x_0, y_0) , notée $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$, est, si elle existe, la dérivée en y_0 de la deuxième application partielle de f en x_0 .

Autrement dit, on note :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)}{k}$$

si cette limite existe et est finie.



Exemples de calcul :

- $f : (x, y) \mapsto xy^2 - \frac{1}{x}$, définie sur $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \neq 0\} = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$

$$\forall (x, y) \in U, \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y^2 + \frac{1}{x^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2xy$$

- $f : (x, y) \mapsto \sin(x - y)$, définie sur $U = \mathbb{R}^2$

$$\forall (x, y) \in U, \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 1 \times \cos(x - y)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -1 \times \cos(x - y)$$

- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad f(h, 0) = \frac{h \times 0}{h^2 + 0^2} = 0$$

Nous allons voir qu'en tout $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, même en $(0, 0)$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ existent :

Si $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{y(x^2 + y^2) - 2xyx}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^3 - x^2y}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{x^3 - y^2x}{(x^2 + y^2)^2} \quad (x \text{ et } y \text{ sont symétriques})$$

$E_m(0, 0)$:

$$\forall h \in \mathbb{R}^*, \quad \frac{f(0+h, 0) - f(0, 0)}{h} = \frac{0 - 0}{h} = 0 \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0 : \text{la limite existe et est finie.}$$

donc $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ existe et vaut 0.

De même $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ existe et vaut 0.

Mais pourtant f n'était pas continue partout !¹

Ainsi, l'existence de $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ sur U ne suffit pas pour conclure que f est continue sur U . Cependant :

Définition :

On dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U si, en tout $(x_0, y_0) \in U$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ existent, et si les fonctions $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ sont continues sur U .

Proposition :

Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U , alors elle est continue sur U .

1. Ce qui peut être surprenant, car pour les fonctions d'une variable réelle, la dérivabilité en un point implique la continuité en ce point.

2.b Formule de Taylor à l'ordre 1

Lorsqu'on a une fonction de classe $\mathcal{C}^1$, on a un développement limité d'ordre 1 en tout point grâce à la formule de Taylor-Young à l'ordre 1 suivante :

Proposition :

On suppose f de classe $\mathcal{C}^1$ sur U . Soit $(x_0, y_0) \in U$.

$$f(x_0 + h, y_0 + k) \underset{\|(h,k)\| \rightarrow 0}{=} f(x_0, y_0) + h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + o(\|(h, k)\|)$$

Comparons à la formule de Taylor-Young pour une fonction f d'une seule variable, de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle I de $\mathbb{R}$; on écrivait, pour $a \in I$:

$$f(a + h) \underset{h \rightarrow 0}{=} f(a) + hf'(a) + o(h)$$

Faisons les analogies :

- Le point a de I est remplacé par un point $A = (x_0, y_0)$ de U
- Le réel h qui va tendre vers 0 est remplacé par un petit vecteur $\vec{u} = (h, k)$ de $\mathbb{R}^2$.
On peut alors écrire $(x_0 + h, y_0 + k) = A + \vec{u}$.
On fait "tendre ce vecteur vers $\vec{0}$ " au sens suivant : $\|\vec{u}\| \rightarrow 0$.
- Et le terme $hf'(a)$?
On aimerait voir les termes $h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ comme un produit scalaire.
On définit pour cela un vecteur appelé gradient de f en A :

Définition :

Soit $(x_0, y_0) \in U$ tel que $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ existent.

Le vecteur de $\mathbb{R}^2$ de coordonnées $\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)$ est appelé gradient de f en (x_0, y_0) , il est noté $\nabla f(x_0, y_0)$.

$$\nabla f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix}$$

Avec les mêmes notations que plus haut :

$$\vec{u} \cdot \nabla f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix} = h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \text{ comme espéré !}$$

La formule de Taylor-Young à l'ordre 1 se réécrit :

$$f(A + \vec{u}) \underset{\|\vec{u}\| \rightarrow 0}{=} f(A) + \vec{u} \cdot \nabla f(A) + o(\|\vec{u}\|)$$

2.c Plan tangent

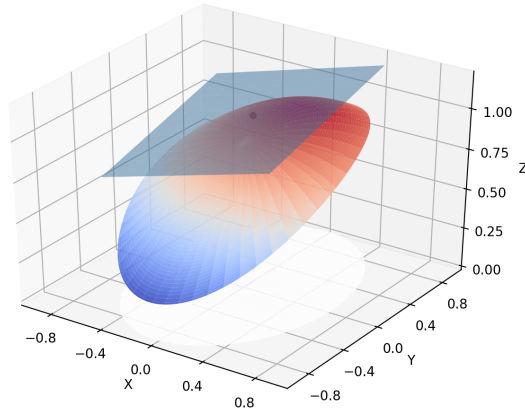
On suppose que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U .

En notant $(x, y) = (x_0 + h, y_0 + k)$, la formule de Taylor-Young se réécrit :

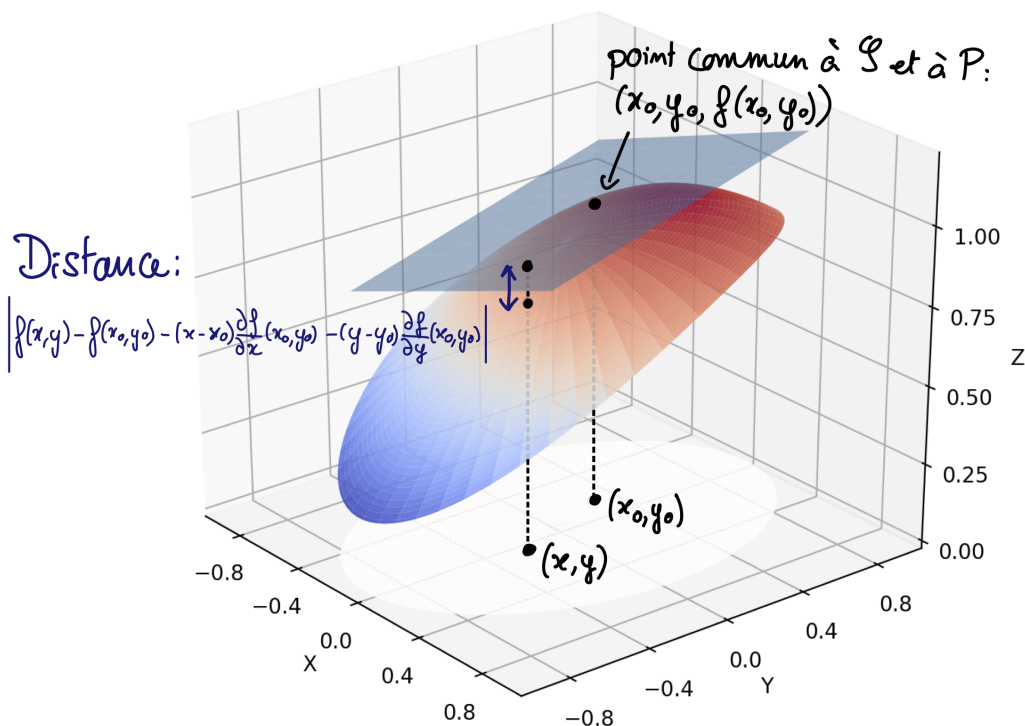
$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + (x - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + (y - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + o(\|(x - x_0, y - y_0)\|)$$

Notons P le plan d'équation $z = f(x_0, y_0) + (x - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + (y - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$: on l'appelle le plan tangent à $\mathcal{S}$ en (x_0, y_0) .

De la forme $ax + by + cz = d$



La formule nous dit qu'un point $((x, y, f(x, y)))$ de $\mathcal{S}$, si (x, y) est "proche" de (x_0, y_0) , est "très" proche du point (x, y, z) du plan P . Plus précisément, la distance entre les deux points est négligeable devant la longueur $\|(x - x_0, y - y_0)\|$:



3 Composition

3.a Dérivée selon un vecteur

Définition :

Soit $a = (x_0, y_0) \in U$ et $\vec{v}$ un vecteur non nul de $\mathbb{R}^2$.

La dérivée de f selon le vecteur $\vec{v}$ en $a = (x_0, y_0)$, notée $D_{\vec{v}}f(x_0, y_0)$, est, si elle existe, la dérivée en 0 de la fonction $t \mapsto f(a + t \cdot \vec{v})$.

Autrement dit, si la limite existe et est finie :

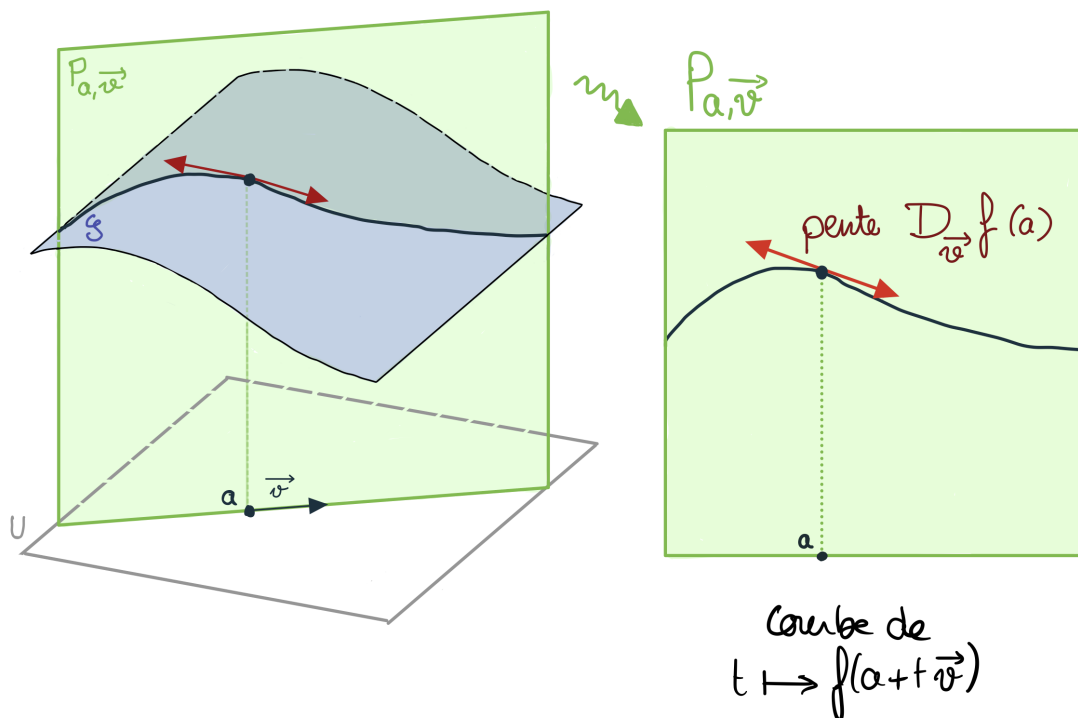
$$D_{\vec{v}}f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t \vec{v}) - f(a)}{t}$$

ou encore

$$D_{\vec{v}}f(x_0, y_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t\alpha, y_0 + t\beta) - f(x_0, y_0)}{t}$$

en notant $\vec{v} = (\alpha, \beta)$.

Interprétation graphique :



Si on note $P_{a,\vec{v}}$ le plan orthogonal au plan xOy , contenant a et $\vec{v}$, la courbe de $t \mapsto f(a + t \cdot \vec{v})$ apparaît comme intersection entre la surface $\mathcal{S}$ et le plan $P_{a,\vec{v}}$. Le nombre $D_{\vec{v}}f(a)$ est la pente de cette courbe au niveau du point $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$.

Remarque :

Avec $\vec{v} = (1, 0)$, on reconnaît la définition de $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$; graphiquement, on intersecte la surface avec le plan d'équation $y = y_0$.

Avec $\vec{v} = (0, 1)$, on reconnaît la définition de $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$; graphiquement, on intersecte la surface avec le plan d'équation $x = x_0$.

Expression à l'aide du gradient

Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U , en notant $\vec{v} = (\alpha, \beta)$, on a $\|(t\alpha, t\beta)\| \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$ et un $o(\|(t\alpha, t\beta)\|) = o(t)$, donc d'après la formule de Taylor-Young à l'ordre 1 :

$$\begin{aligned} \frac{f(x_0 + t\alpha, y_0 + t\beta) - f(x_0, y_0)}{t} &\stackrel{t \rightarrow 0}{=} \frac{f(x_0, y_0) + t\alpha \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + t\beta \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + o(t) - f(x_0, y_0)}{t} \\ &\stackrel{t \rightarrow 0}{=} \alpha \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + \beta \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + o(1) \end{aligned}$$

La limite en 0 est donc $\alpha \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + \beta \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$: on reconnaît le produit scalaire $\vec{v} \cdot \nabla f(x_0, y_0)$!

Ainsi :

Pour f de classe $\mathcal{C}^1$, $D_{\vec{v}}f(x_0, y_0) = \vec{v} \cdot \nabla f(x_0, y_0)$

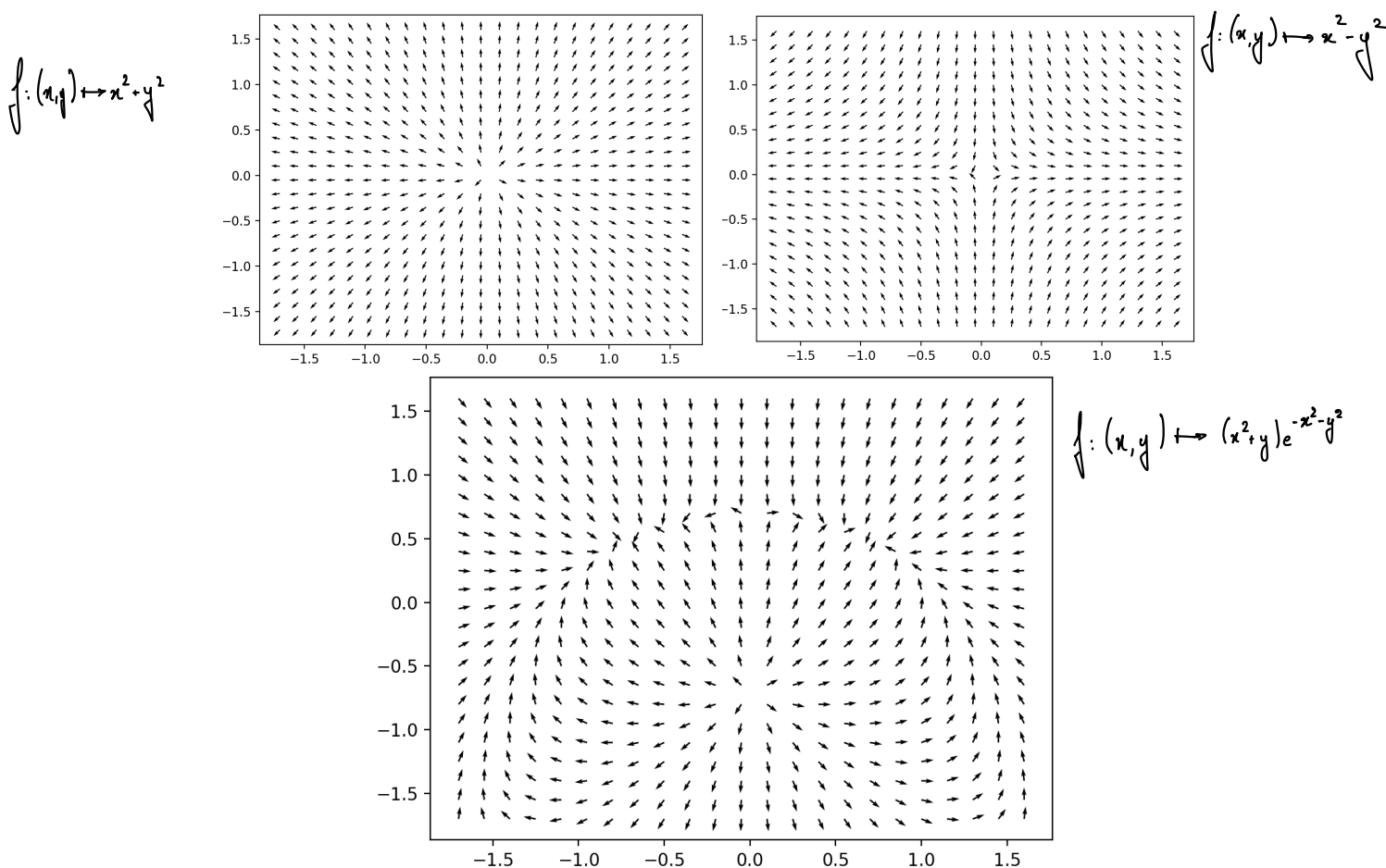
Fixons $(x_0, y_0) \in U$.

Si on fait varier $\vec{v}$ tout en imposant $\vec{v}$ unitaire, comme la norme de $\nabla f(x_0, y_0)$ est fixée, cette quantité est maximale quand les vecteurs $\nabla f(x_0, y_0)$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de même sens.

Donc la dérivée $D_{\vec{v}}f(x_0, y_0)$ est maximale dans la direction indiquée par le vecteur $\nabla f(x_0, y_0)$.

Ainsi, Le gradient $\nabla f(x_0, y_0)$ indique la direction dans laquelle f croît le plus vite !

Il est alors intéressant de représenter, sur la surface $U \subset \mathbb{R}^2$ (donc dans le plan), les vecteurs $\nabla f(x_0, y_0)$ en tout (x_0, y_0) : on peut deviner la forme de la surface $\mathcal{S}$... Voici le champ de gradient² de fonctions dont on a représenté les surfaces en 1.b. Sauriez-vous retrouver desquelles il s'agit ?



2. On a normé les vecteurs pour plus de lisibilité.

3.b Dérivée le long d'un arc paramétré

On suppose que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U .

On se donne deux fonction d'une variable réelle, définies sur un même intervalle I , $x : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $y : I \rightarrow \mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^1$, telles que pour tout $t \in I$, $(x(t), y(t)) \in U$.

Autrement dit, on se donne une courbe paramétrée $\Gamma : \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in I$, incluse dans U .



Cela permet de définir :

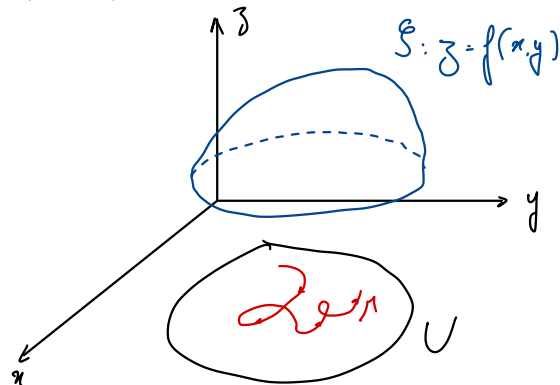
$$\begin{aligned} \varphi : I &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto f(x(t), y(t)) \end{aligned}$$

Avec ces notations et hypothèses :

Proposition :

φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I , et pour tout $t \in I$,

$$\varphi'(t) = x'(t) \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t)) + y'(t) \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t))$$



Exemple : Prenons $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ et intéressons-nous à $\varphi : t \mapsto f(t^2, \cos t)$.

f est de classe $\mathcal{C}^1$, $t \mapsto t^2$ et $\cos$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ donc, par la prop, φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et $\forall t \in \mathbb{R}$:

$$\varphi'(t) = 2t \frac{\partial f}{\partial x}(t^2, \cos t) - \sin t \frac{\partial f}{\partial y}(t^2, \cos t)$$

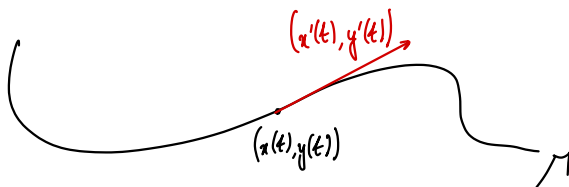
Lien avec le gradient, interprétation géométrique :

La courbe plane Γ , paramétrée par $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in I$, peut être tracée sur U dans le plan horizontal.

Cela correspond à la trajectoire d'un point mobile se trouvant en $(x(t), y(t))$ à l'instant t .

On peut poser $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, de sorte que $\varphi(t) = (f \circ \gamma)(t)$;

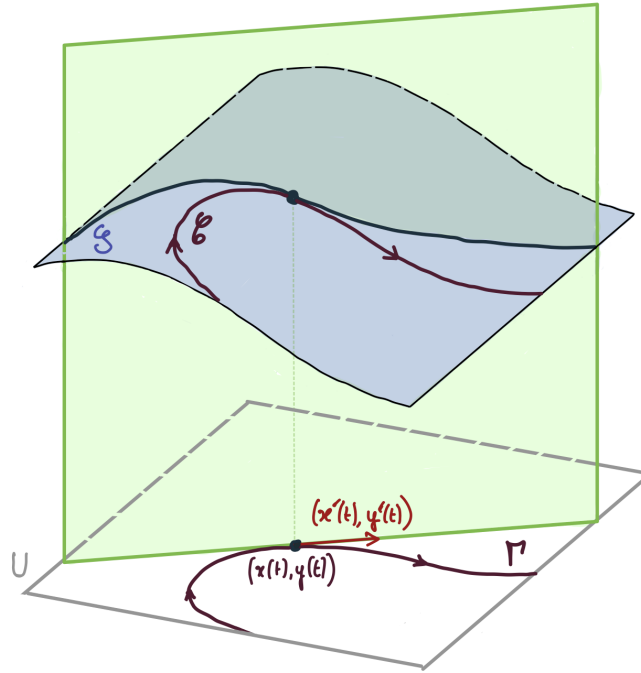
et $\gamma'(t) = (x'(t), y'(t))$: ce dernier vecteur est le vecteur vitesse à l'instant t .



La proposition dit alors que $\varphi'(t) = \gamma'(t) \cdot \nabla f(x(t), y(t))$, ce que l'on peut écrire :

$$\forall t \in I, (f \circ \gamma)'(t) = \gamma'(t) \cdot \nabla f(\gamma(t))$$

On reconnaît la dérivée de f selon le vecteur vitesse $(x'(t), y'(t))$, au point $(x(t), y(t))$...



On peut définir la courbe de l'espace $\mathcal{C}$ paramétrée par
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = f(x(t), y(t)) \end{cases}, \quad t \in I.$$

Cette courbe est tracée sur la surface $\mathcal{S}$.

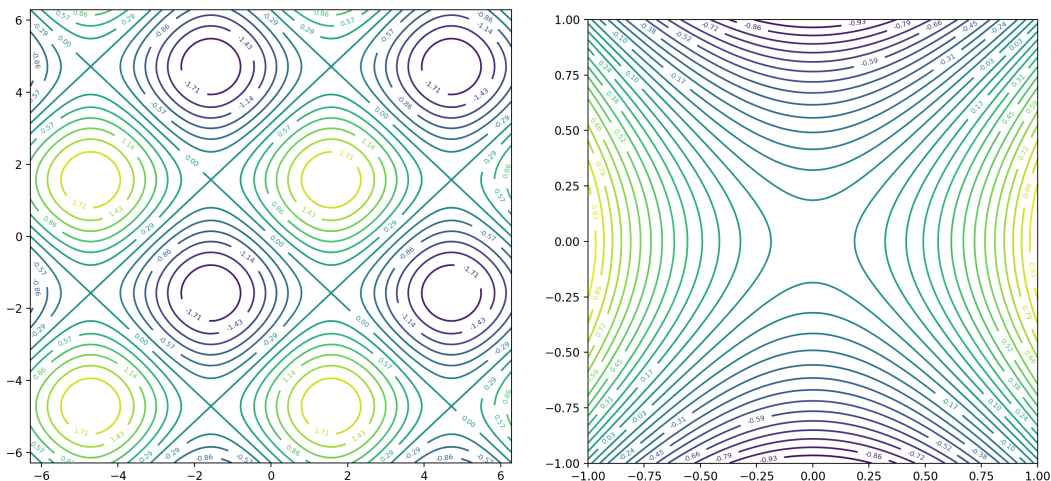
$\varphi'(t)$ donne la pente de la tangente à $\mathcal{C}$ au point t , dans le plan vertical contenant le point $(x(t), y(t))$ et le vecteur vitesse $(x'(t), y'(t))$.

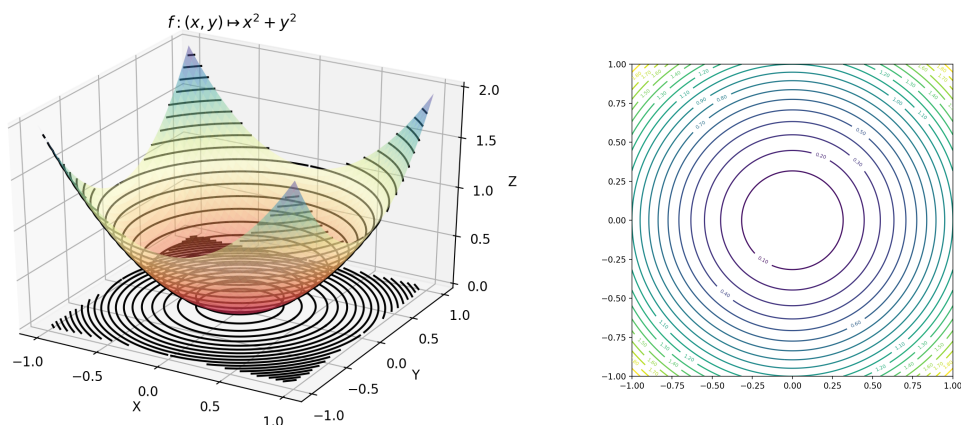
3.c Lignes de niveau et gradient

Définition :

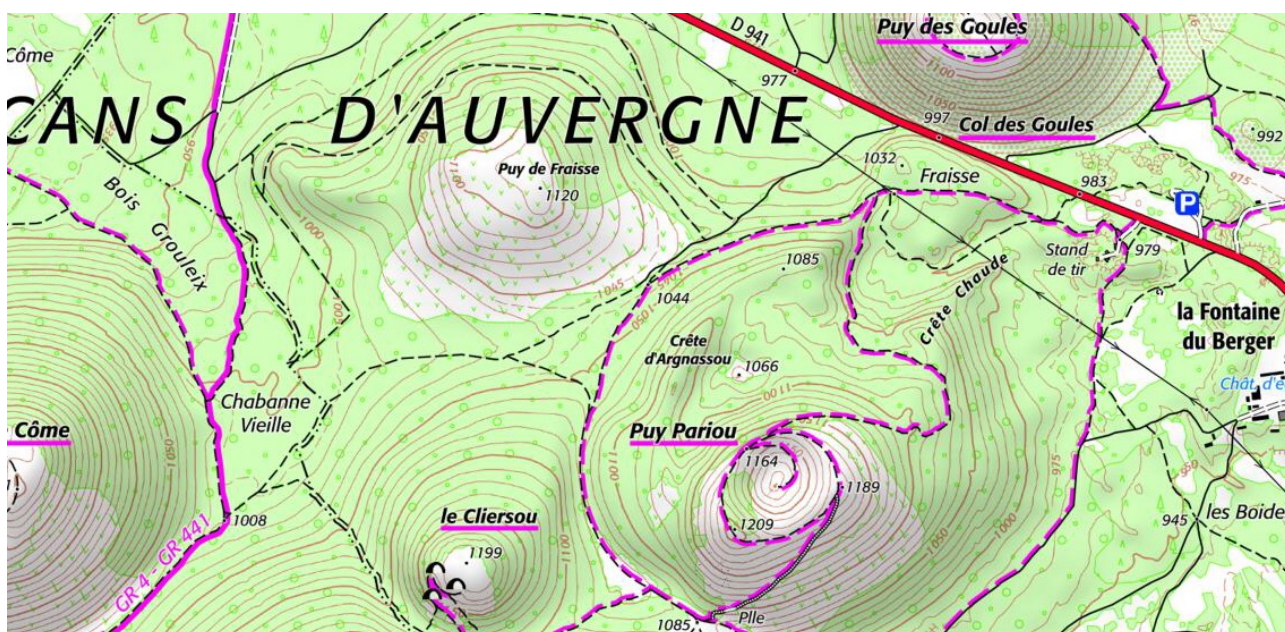
On appelle lignes de niveau de f les courbes planes d'équation $f(x, y) = k$, avec $k \in \mathbb{R}$ constante.

Pour $f : (x, y) \mapsto \sin(x) + \sin(y)$ sur $U =] - 2\pi, 2\pi[^2$ et pour $f : (x, y) \mapsto x^2 - y^2$ sur $U =] - 1, 1[^2$, voici quelques lignes de niveau :





Sur une carte de randonnée, on trouve les lignes de niveau pour l'altitude : $f(x, y)$ étant l'altitude au point de la surface de coordonnées (x, y) ...



Admettons que les lignes de niveau de f puissent être paramétrées ; fixons $k \in \mathbb{R}$ et considérons un paramétrage $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ pour $t \in I$, de la ligne de niveau Γ_k d'équation $f(x, y) = k$, et supposons que x et y soient de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intervalle I .

Pour tout $t \in I$, $f(x(t), y(t)) = k$; en reprenant les notations de la partie 3.b, cela signifie que la fonction φ est constante sur I !

Elle est dérivable donc on peut affirmer que sa dérivée est nulle :

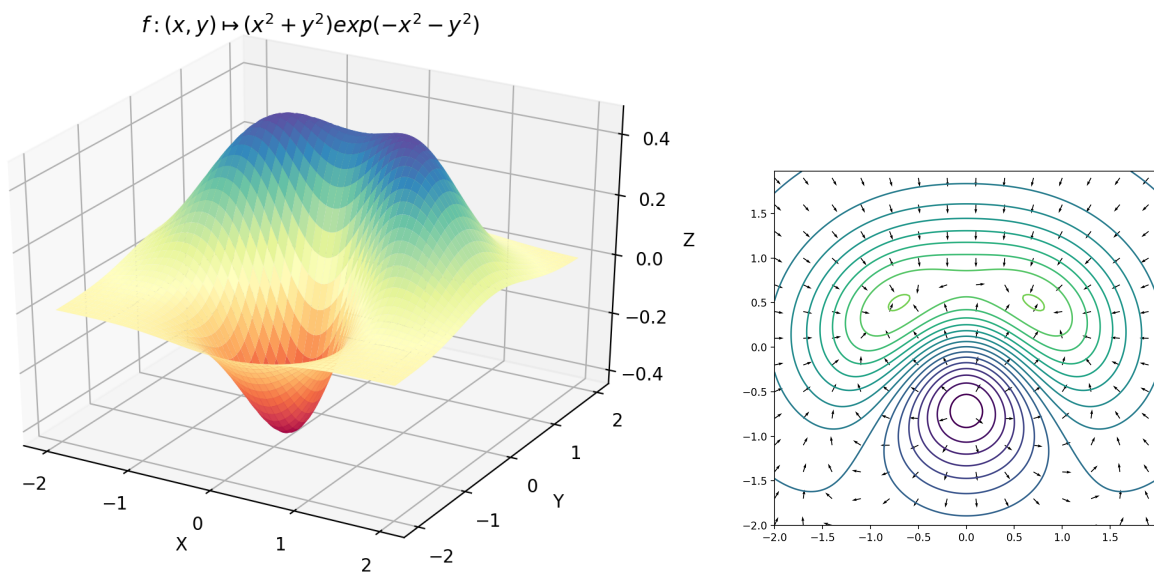
$$\forall t \in I, \varphi'(t) = 0 \text{ i.e. } \gamma'(t) \cdot \nabla f(x(t), y(t)) = 0$$

Ainsi, pour tout $t \in I$, le gradient de f au point $(x(t), y(t))$ est orthogonal à $\gamma'(t) = (x'(t), y'(t))$, qui le vecteur tangent à Γ_k au point $(x(t), y(t))$... c'est le sens d'être orthogonal à la courbe !

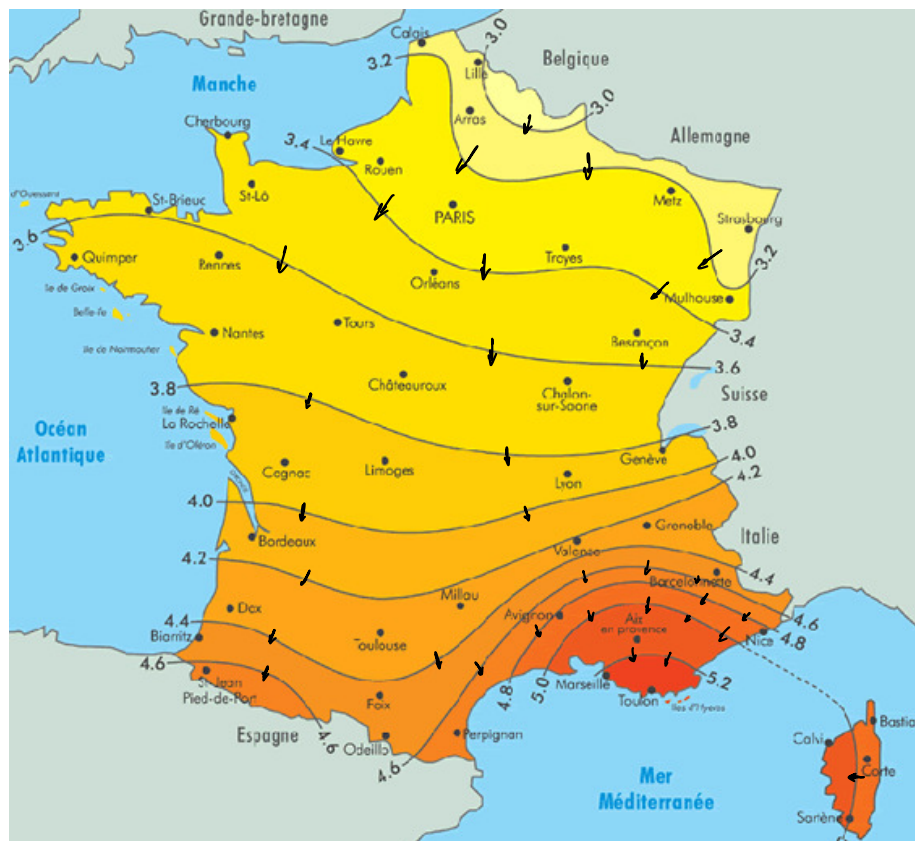
Finalement :

Le gradient de f est orthogonal aux lignes de niveau de f .

Rappelons que le gradient est dans la direction où la fonction f croît le plus vite ; il est alors intéressant de tracer sur un même graphique les lignes de niveau et le champ des vecteurs gradients. Reprenons un exemple précédent :



Plaçons les vecteurs gradients sur cette carte, qui donne quelques lignes de niveau pour l'ensoleillement en France (en $kWh.m^2/jour$) :



3.d Changement de variables

Soit V un autre ouvert de $\mathbb{R}^2$, et φ, ψ , deux fonctions de deux variables, à valeurs réelles, définies sur V , et de classe $\mathcal{C}^1$ sur V .

On suppose que :

$$\forall (u, v) \in V, \quad (\varphi(u, v), \psi(u, v)) \in U \quad \frac{\partial g}{\partial u}(u, v) : \text{dérivée de } u \mapsto g(u, v)$$

Donc la fonction suivante est bien définie :

$$g : V \rightarrow \mathbb{R} \\ (u, v) \mapsto f(\varphi(u, v), \psi(u, v))$$

Lorsque l'on fixe $v = v_0$, autrement dit lorsqu'on s'intéresse à la première application partielle de g , on constate qu'on est dans le cadre de la partie 3.b, en remplaçant $t \mapsto x(t)$ par $u \mapsto \varphi(u, v_0)$ et $t \mapsto y(t)$ par $u \mapsto \psi(u, v_0)$. Ces fonctions sont bien de classe $\mathcal{C}^1$ et leurs dérivées sont $\frac{\partial \varphi}{\partial u}$ et $\frac{\partial \psi}{\partial u}$. Donc le résultat de 3.b s'applique et nous donne :

$$\frac{\partial g}{\partial u}(u, v) = \frac{\partial \varphi}{\partial u}(u, v) \frac{\partial f}{\partial x}(\varphi(u, v), \psi(u, v)) + \frac{\partial \psi}{\partial u}(u, v) \frac{\partial f}{\partial y}(\varphi(u, v), \psi(u, v))$$

Pour alléger, on écrit souvent :

$$\frac{\partial g}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial \varphi}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial u}$$

Allons encore plus loin dans l'abus de langage : on ira jusqu'à écrire " $x = \varphi(u, v)$ " et " $y = \psi(u, v)$ ", d'où l'écriture "physicienne"³ : $\frac{\partial g}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}$

De même : $\frac{\partial g}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}$

Exemples

- Avec $U = V = \mathbb{R}^2$, $\varphi(u, v) = u^2v$, $\psi(u, v) = u - v$: on s'intéresse à $g : (u, v) \mapsto f(u^2v, u - v)$.

$$\frac{\partial g}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} 2uv + \frac{\partial f}{\partial y} 1$$

$$\frac{\partial g}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x} u^2 - \frac{\partial f}{\partial y} 1$$

- Avec $U = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$, $V = \mathbb{R}_+^* \times]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $\varphi(r, \theta) = r \cos \theta$ et $\psi(r, \theta) = r \sin \theta$: cela revient à passer

$$\text{en coordonnées polaires } \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}, \quad g(r, \theta) = f(x, y).$$

$$g(r, \theta) = f(x, y) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$$

$$\frac{\partial g}{\partial r} = \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}$$

$$\frac{\partial g}{\partial \theta} = -r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial x} + r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y}$$

3. Les physiciens vont encore plus loin en ne donnant pas un autre nom à la fonction g , i.e. en la notant encore f ...

4 Extremas

On rappelle que U est un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et qu'on suppose f de classe C^1 sur U .

Définition :

Soit $a = (x_0, y_0) \in U$.

- On dit que f admet un maximum global en (x_0, y_0) si :

$$\forall (x, y) \in U, f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$$

- On dit que f admet un minimum global en (x_0, y_0) si :

$$\forall (x, y) \in U, f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$$

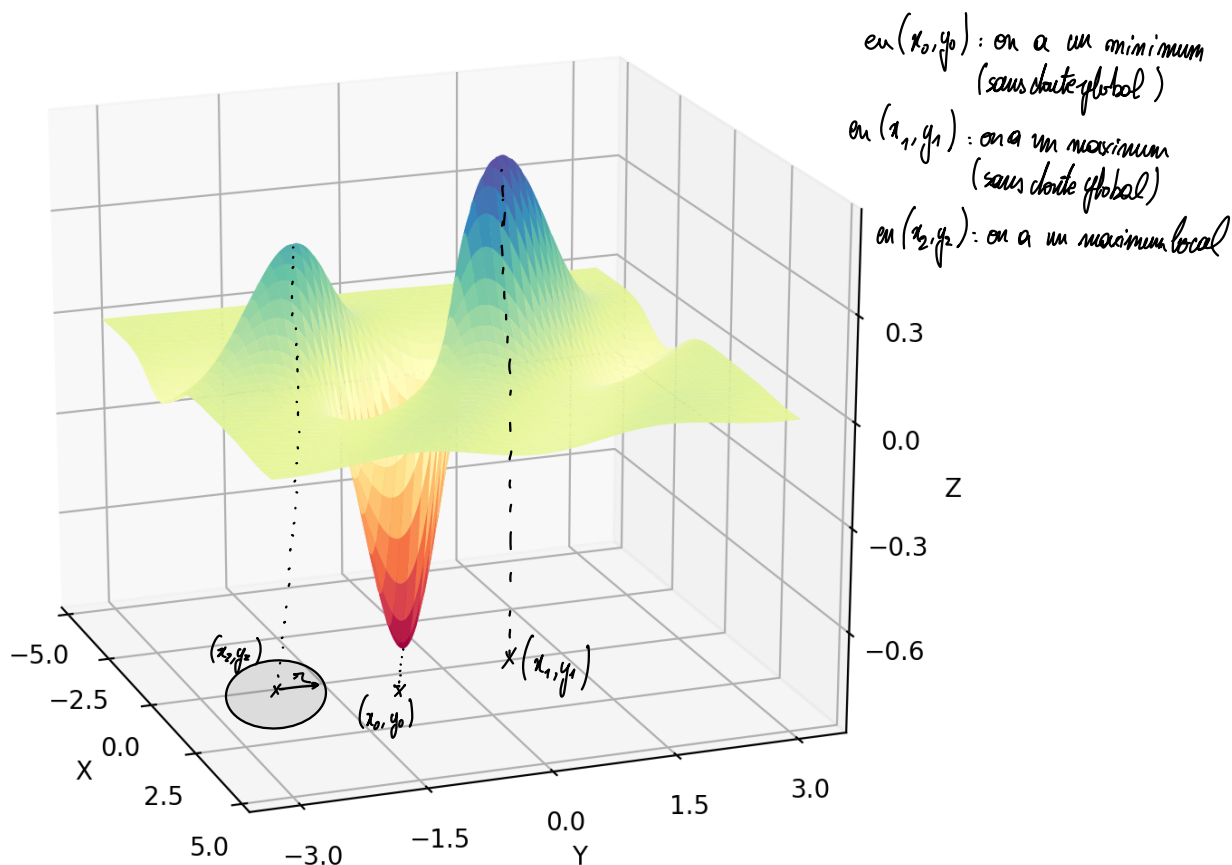
- On dit que f admet un extremum global en (x_0, y_0) si elle admet un minimum global ou un maximum global en ce point.
- On dit que f admet un maximum (local) en (x_0, y_0) si :

$$\exists \pi > 0, \forall (x, y) \in B((x_0, y_0), \pi), f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$$

- On dit que f admet un minimum (local) en (x_0, y_0) si :

$$\exists \pi > 0, \forall (x, y) \in B((x_0, y_0), \pi), f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$$

- On dit que f admet un extremum (local) en (x_0, y_0) si elle admet un minimum local ou un maximum local en ce point.



Théorème :

Soit $(x_0, y_0) \in U$.

Si f admet un extremum (local) en (x_0, y_0) , alors
$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0 \end{cases} \quad (\text{i.e. : } \nabla f(x_0, y_0) = \vec{0}).$$

Preuve rapide : Il suffit de se rappeler le résultat pour les fonctions d'une variable, c.f. Ch 12!

Supposons que f ait un extremum local en (x_0, y_0) . Les applications partielles admettent aussi un extremum local, en un point t_0 (x_0 pour l'une, y_0 pour l'autre) qui est bien intérieur à leur domaine de définition (grâce à l'hypothèse que U est un ouvert). Comme elles sont dérivables grâce à l'hypothèse que f est de classe $\mathcal{C}^1$, leurs dérivées respectives s'annulent au point considéré, ce qui correspond exactement à :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0 \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0.$$

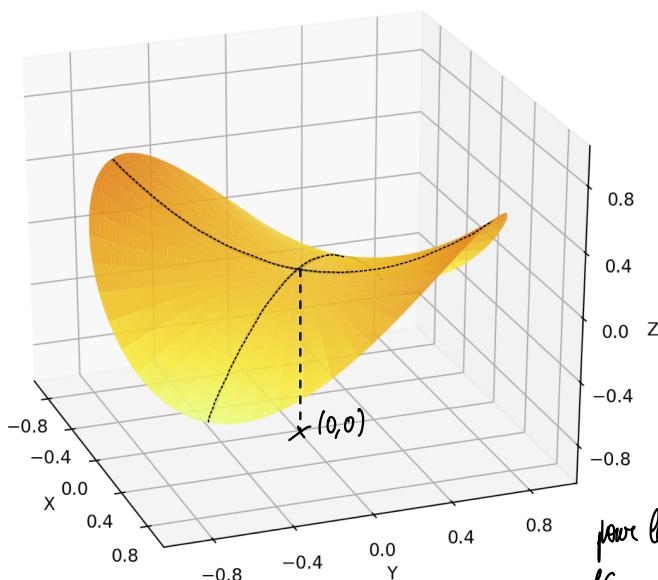
Définition :

On dit que (x_0, y_0) est un point critique de f si $\nabla f(x_0, y_0) = \vec{0}$, i.e. si
$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0 \end{cases}.$$

Le théorème affirme donc que les points où f admet un extremum sont nécessairement des points critiques de f .

⚠ La réciproque est fausse ! Avoir un point critique ne suffit pas pour conclure qu'on a un extremum...

La fonction $f : (x, y) \mapsto xy$ fournit un contre-exemple...



Montrons que $(0, 0)$ est un point critique mais que f n'a pas d'extremum local en $(0, 0)$:

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y, \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x$$

Donc $\nabla f(0, 0) = \vec{0}$: le point $(0, 0)$ est bien un point critique.

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, f(x, x) = x^2 \geq 0 = f(0, 0)$$

$$\text{et } \forall x \in \mathbb{R}^*, f(x, -x) = -x^2 \leq 0 = f(0, 0)$$

Ainsi, dans toute boule $B_r(0, 0, r)$, on trouve des points de la forme (x, x) pour lesquels $f(x, x) \geq f(0, 0)$, et des points de la forme $(x, -x)$ pour lesquels $f(x, -x) \leq f(0, 0)$ donc f n'a pas d'extremum en $(0, 0)$.

Exemples d'études d'extremum :

- $f : (x, y) \mapsto x^3 + y^3$
- $g : (x, y) \mapsto x^2 + y^2 + xy - 2x - y + 2$

- $\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2$

Donc $\nabla f(0,0) = \vec{0}$: le point $(0,0)$ est un point critique de f . (c'est le seul)

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x,0) = x^3 > 0 = f(0,0)$$

$$\forall x \in \mathbb{R}_-^*, f(x,0) = x^3 < 0 = f(0,0)$$

et $\forall x > 0$, la boule $B((0,0), r)$ contient des points de la forme $(x,0)$ avec $x > 0$ et avec $x < 0$.

Ainsi dans toute la boule $B((0,0), r)$, on trouve des points pour lesquels $f(x,y) \geq f(0,0)$, et des points pour lesquels $f(x,y) < f(0,0)$ donc f n'a pas d'extremum en $(0,0)$.

- $\frac{\partial g}{\partial x} = 2x + y - 2$ et $\frac{\partial g}{\partial y} = 2y + x - 1$

$$\begin{cases} 2x + y - 2 = 0 \\ 2y + x - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y = 2 \\ 2y + x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2 - 2x \\ 2(2 - 2x) + x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2 - 2x \\ 4 - 4x + x = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 2 - 2x \\ -3x = -3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 2 - 2 = 0 \\ x = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow (1,0)$$

C'est le seul point critique de g .

On considère, $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$, $g(x,y) - g(1,0) = g(x,y) - 1 = x^2 + y^2 + xy - 2x - y + 1$.

Fixons $y \in \mathbb{R}$, voyons cette quantité comme un trinôme du 2nd degré :

$$x^2 + (y-2)x + y^2 - y + 1$$

$$\Delta = (y-2)^2 - 4(y^2 - y + 1) = -3y^2 \leq 0$$

Comme le coeff devant x^2 est positif, $x^2 + (y-2)x + y^2 - y + 1 \geq 0$

ie $g(x,y) \geq g(1,0)$ c'est $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$: minimum global.

Plan du cours

1	Ouverts de $\mathbb{R}^2$, continuité	1
1.a	Définitions	1
1.b	Représentation graphique d'une fonction de deux variables, à valeurs réelles	2
2	Dérivées partielles	4
2.a	Définitions, exemples	4
2.b	Formule de Taylor à l'ordre 1	6
2.c	Plan tangent	7
3	Composition	8
3.a	Dérivée selon un vecteur	8
3.b	Dérivée le long d'un arc paramétré	10
3.c	Lignes de niveau et gradient	11
3.d	Changement de variables	14
4	Extremas	15